（续表）

| $q$ | $C = 12q$ | $\mathrm{SC} = 240 + \frac{3q^2}{20}$ |
|---|---|---|
| 50 | 600 | 615 |
| 60 | 720 | 780 |
| 70 | 840 | 975 |
| 80 | 960 | 1 200 |

研究这种情形下长期和短期单位成本间的差别也是很有益的。此处 AC = MC = 12，我们可以计算出短期的成本（$k = 80$ 时）：

$$\mathrm{SAC} = \frac{\mathrm{SC}}{q} = \frac{240}{q} + \frac{3q}{20}$$
$$\mathrm{SMC} = \frac{\partial \mathrm{SC}}{\partial q} = \frac{6q}{20} \tag{10.67}$$

当 $q = 40$ 时，这两个短期单位成本都等于 12。而在别的产出水平上，如表 10.2 所示，这两个数可以相差甚远。需要特别注意的是，当产出超过 $q = 40$ 时，短期边际成本增加得很快，这是因为可变投入（劳动）的规模报酬递减。这个结论在短期的价格决定理论中扮演着重要的角色。

**表 10.2　$k = 80$ 时，长期和短期的单位成本**

| $q$ | AC | MC | SAC | SMC |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 25.5 | 3 |
| 20 | 12 | 12 | 15.0 | 6 |
| 30 | 12 | 12 | 12.5 | 9 |
| 40 | 12 | 12 | 12.0 | 12 |
| 50 | 12 | 12 | 12.3 | 15 |
| 60 | 12 | 12 | 13.0 | 18 |
| 70 | 12 | 12 | 13.9 | 21 |
| 80 | 12 | 12 | 15.0 | 24 |

**请回答**：解释为什么本例中 $w$ 的提高将增加短期平均成本和短期边际成本，而 $v$ 的提高只影响短期平均成本。

## 10.6.6　单位成本曲线的图形

图 10.8 中表现出来的总成本曲线的包络关系可以用来描述短期的平均成本曲线与边际成本曲线以及长期的平均成本曲线与边际成本曲线之间的几何关系。图 10.9 表示的是总成本曲线是三次方形式的情形。图中，在（固定）资本投入合适的产出水平上，短期和长期的平均成本是相等的。例如，$q_1$ 上 $\mathrm{SAC}(k_1) = \mathrm{AC}$，在该点厂商使用 $k_1$ 以最小的成本生产 $q_1$。任何偏离 $q_1$ 的运动都会使短期平均成本大于长期平均成本，从而反映了长期总成本最小化的本质。

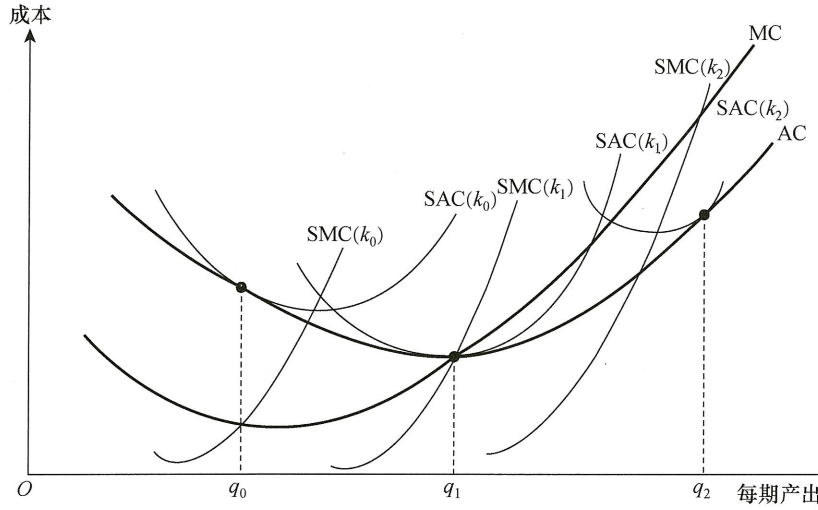



**图 10.9 总成本是三次方形式的情形下平均成本曲线和边际成本曲线**

这一组曲线是由图 10.8 所示的总成本曲线推导而来的。AC 和 MC 曲线具有一般的 U 形，短期成本曲线亦然。在 $q_1$ 处长期平均成本是最小的，曲线在此成本最小点的形状非常重要。

因为长期平均成本曲线(AC)的最低点在长期价格决定理论中扮演重要角色，所以关注图 10.9 中经过这一点的各种曲线是至关重要的。首先，对于平均成本和边际成本始终适用的是，MC 曲线经过 AC 曲线的最低点。在 $q_1$ 处，长期平均成本和边际成本相等。与 $q_1$ 相联系的是某一资本投入的水平(比如说 $k_1$)，这一资本投入对应的 SAC 曲线与 AC 曲线在其成本最小化那一点相切。SAC 曲线也在产出水平为 $q_1$ 处达到最小值。对于任何偏离 $q_1$ 的运动而言，AC 曲线比 SAC 曲线平坦许多，这显示了在长期内厂商有更大的灵活性和自由度。短期成本上升速度很快是因为资本投入是固定不变的。在长期，资本投入并不是固定的，边际生产率递减并不是突然发生的。其次，因为 SAC 曲线在 $q_1$ 处达到最小值，所以短期边际成本曲线 SMC 经过这一点。AC 曲线的最低点由此将四个最重要的单位成本结合在一起了。在这一点上：

$$\mathrm{AC}=\mathrm{MC}=\mathrm{SAC}=\mathrm{SMC} \tag{10.68}$$

正是这个原因，就如我们即将在第 12 章中论述的那样，产出水平 $q_1$ 对于完全竞争厂商来说在长期中是一个很重要的均衡点。

## 10.6.7 固定成本的实例

我们已经研究了将固定成本与在短期内不可变但在长期内可变的投入联系起来的模型。这个模型涵盖的行业范围很广，特别是和制造业相关。例如，当预计油价会很低时，一个豪华汽车制造商可能建造一个大工厂并雇用大量劳动力。当油价出乎意料地上涨导致对豪华汽车的需求减少时，制造商可能难以缩减这些投入，因为豪华汽车比其他车型更耗油。然而，在几年内缩减规模、解除劳动合同在时间上却是足够的，这时就能达到一个有效的低水平产量。

在另一些情境中也会产生固定成本的问题，特别是在高科技产业。例如，在传媒市场——书、电影、音乐——生产成本大量来自原始创造工作，也称“首份”成本。有了成果之后再将其传递给消费者的单位复制成本就会很低——在数字传媒行业几乎为 0。首份成本与之后接受该作品的消费者数量无关。早期支付的不变投入 $vk_1$ 可以解读为首份成本。要素 $k_1$ 的增加可以提升作品水平(以电影为例，用大制作、更多高质量演员可以提升电影水平)。我们注意到在之前的

分析中，更高的 $k_1$ 会有其他方面的收益。在例 10.5 的数值计算中，我们发现 $k_1$ 的增加提高了短期固定成本水平，但好处是降低了给定产出水平下的可变成本水平。

除了数字传媒，固定成本广泛存在于其他高科技行业。任何产品的发明——从新药到飞行速度更快的无人机——都需要大量的研发投入。这些投入由于发生在成品生产之前，与之后的产出水平无关，因此是一种固定成本。$vk_1$ 这时可以解读为研发投入，研发投入 $k_1$ 越多，生产出的产品越好（“越好”可能意味着接下来生产的变动成本越低或者产品质量越高、需求量越大）。

电力、天然气和固定电话公共事业等网络市场同样需要巨大的前期投入（将网络铺到消费者家中）。连接消费者与网络的成本是固定的，因为它与消费者之后的使用无关。第 17 章我们会介绍如何解决传媒、高科技、网络以及其他行业的最优前期投资问题，届时我们会介绍一个详细的投资理论，所以此章我们只是简单提及一下。[①]

## 小结

本章我们考察了厂商的产出水平与得到这些产出的投入成本之间的关系。得出的成本曲线大家应该很熟悉，因为它们被广泛地用于经济学的入门教材之中。在这里我们阐明了这些曲线如何反映厂商潜在的生产函数和厂商使成本最小化的意愿。从这些基本点出发进一步考察成本函数，我们就能得到一些重要发现。

- 一个希望得到某一特定产出的经济成本最小化的厂商将选择这样的投入组合进行生产：技术替代率（RTS）等于投入要素的租金价格之比的投入组合。
- 重复应用这一最小化程序可以得到厂商的扩展线。由于扩展线表明了投入如何随着产出水平而扩大，因此它也说明了产出水平和总成本之间的关系。这种关系表现在总成本函数 $C(v,w,q)$ 中，说明生产成本是产出水平和投入价格的函数。
- 厂商的平均成本函数（$AC = C/q$）和边际成本函数（$MC = \partial C/\partial q$）可以直接从总成本函数中推导出来。如果总成本函数具有一般的三次方形式，那么 AC 曲线和 MC 曲线都将呈 U 形。
- 所有的成本曲线都建立在投入价格不变的假设之上。当投入价格发生变化时，成本曲线将移动到新的位置。移动的幅度取决于价格发生变化的投入在投入组合中占有的权重和厂商以另一种投入替代该投入的难易程度。同样，技术进步也将使成本曲线发生移动。
- 对投入的需求函数可以通过对厂商的总成本函数求偏导得出。这些投入的需求函数依赖于厂商选择生产的数量，因此被称为引致需求函数。
- 在短期内，厂商可能无法调整一些要素的使用，而只能通过调整其可变投入的使用来改变其产量水平。这样，厂商就可能不得不使用非最优的、成本更高的投入组合来进行生产，而无法选择它在可以改变所有投入时会选择的投入组合。

① 对于前期投资的一个处理方法是将其作为沉没成本，在分析后续产出选择时可忽略。如果产出决策是唯一的利益决策（本章正是如此），那么这个方法是有价值的。然而，如果我们对分析前期投资决策感兴趣，那它就不是沉没成本，它涉及经济成本。此时，前期投资需要被视为固定成本，因为它不随之后销售量的变化而变化。

## 练习题

### 10.1

假设厂商生产两种不同的商品，数量分别为 $q_1$ 和 $q_2$。一般地，厂商的总成本可以用 $C(q_1,q_2)$ 表示。如果对于任何一种商品的所有产出水平都有 $C(q_1,0)+C(0,q_2)>C(q_1,q_2)$，则此函数表现出规模经济性。

a. 用文字解释为什么这个数学式说明厂商混合生产的成本低于两个单独生产每种商品的厂商的成本。

b. 如果两种产出实际上是同一种商品，那么我们可以将总产出定义为 $q=q_1+q_2$。假设此种情况下平均成本($=C/q$)随着 $q$ 的增加而降低，试说明此厂商在此条件下仍然享受规模经济。

### 10.2

史密斯教授和琼斯教授将写一本新的教科书。作为真正的科学家，他们将书的生产函数设为：

$$q=S^{1/2}J^{1/2}$$

其中，$q$ 为已完成书稿的页数，$S$ 为史密斯花费的工作时间，$J$ 为琼斯花费的工作时间。

史密斯将劳动力价格定为每小时3美元，他花费了900小时准备初稿。琼斯的劳动力价格是每小时12美元，他将把史密斯的初稿校订成书。

a. 琼斯将花费多长时间校订一本150页的书？300页的书呢？450页的书呢？

b. 这本成书第150页的边际成本是多少？第300页呢？第450页呢？

### 10.3

假设一个厂商的固定比例生产函数是：

$$q=\min(5k,10l)$$

a. 计算厂商的长期总成本、长期平均成本、长期边际成本函数。

b. 假设短期内将 $k$ 固定在10。计算厂商的短期总成本、短期平均成本、短期边际成本函数。

c. 假设资本和劳动的租金率是 $v=1$，$w=3$，计算厂商长期和短期的平均成本、边际成本函数。

### 10.4

一个生产曲棍球球棒的厂商的生产函数是：

$$q=2\sqrt{kl}$$

短期内，厂商的资本设备数量固定为 $k=100$。$k$ 的租金率是 $v=1$ 美元，$l$ 的租金率是 $w=4$ 美元。

a. 计算厂商的短期总成本函数、短期平均成本函数。

b. 厂商短期边际成本函数是怎样的？如果厂商生产25个曲棍球球棒，SC、SAC和SMC分别是多少？如果生产50个呢？100个又会怎样？200个呢？

c. 画出厂商的SAC和SMC图形。指出问题b中的那些点。

d. SMC曲线和SAC曲线在哪儿相交？为何SMC曲线总与SAC曲线交于SAC曲线的最低点？

现在假设短期内生产曲棍球球棒的资本投入固定为 $k_1$。

e. 计算厂商的总成本，使其为 $q$，$w$，$v$ 和 $k_1$ 的函数。

f. 给定 $q$，$w$ 和 $v$，厂商将如何选择资本存量以使总成本最小化？

g. 使用你从问题f中得出的结果计算曲棍球球棒生产的长期总成本。

h. 对于 $w=4$ 美元，$v=1$ 美元，画出曲棍球球棒生产的长期总成本曲线。并通过考察 $k_1$ 的值分别等于100、200或400的情况，证明该曲线是问题e中计算出的短期曲线的包络线。

10.5

一个有魄力的企业家收购了两个工厂来生产装饰品。每个工厂生产相同的商品，并且每个工厂的生产函数是：

$$q_i = \sqrt{k_i l_i} \quad , \quad i = 1,2$$

然而，每个工厂资本设备的数量是不同的。特别地，工厂 1 有 $k_1 = 25$，工厂 2 有 $k_2 = 100$，$k$ 和 $l$ 的租金率都是 $w = v = 1$ 美元。

a. 如果企业家想使短期内生产装饰品的成本最小化，他将如何在两个工厂间分配产量？

b. 如果在两个工厂间最优地分配产量，计算短期总成本、短期平均成本和短期边际成本。第 100 个装饰品的边际成本是多少？第 125 个呢？第 200 个呢？

c. 企业家长期内如何在两个工厂间分配生产？计算生产装饰品的长期总成本、长期平均总成本和长期边际成本。

d. 如果两个工厂都呈现规模报酬递减，那么你将如何回答问题 c？

10.6

假设一个厂商的总成本函数是：

$$C = q\, w^{2/3} v^{1/3}$$

a. 使用谢泼德引理计算固定产出下对于投入 $l$ 和 $k$ 的需求函数。

b. 使用你从问题 a 中得出的结果计算 $q$ 的生产函数。

10.7

假设一个厂商的总成本函数是：

$$C = q(v + 2\sqrt{vw} + w)$$

a. 使用谢泼德引理计算两种投入 $k$ 和 $l$ 的（固定产出）需求函数。

b. 使用问题 a 中的结果计算 $q$ 的生产函数。

c. 你可以用例 10.2 的结果来检验这个结论，证明 $\sigma = 0.5, \rho = -1$ 的 CES 成本函数可以得出此总成本函数。

10.8

在一篇著名的文章中［J. Viner，“Cost Curves and Supply Curves，” *Zeitschrift fur Nationalokonomie* 3 （September 1931）：23－46］，Viner 批评他的绘图员不能画出一组 SAC 曲线，使其与 U 形 AC 曲线的切点分别是每一条 SAC 曲线的最低点。绘图员抗议说这种画法是不可能的。在这一辩论中，你支持哪一方？

## 分析问题

### 10.9　CES 成本函数的推广

CES 生产函数被广泛应用于估计投入的权重。在两种投入的情况下，此函数是：

$$q = f(k,l) = [(\alpha k)^{\rho} + (\beta l)^{\rho}]^{\gamma/\rho}$$

a. 生产函数是 CES 生产函数的厂商的总成本函数是怎样的？提示：当然，你可以从草图中得出函数。使用例 10.2 中的结果可能更简单，并且证明此生产函数中每单位资本投入的价格是 $v/\alpha$，每单位劳动投入的价格是 $w/\beta$。

b. 如果 $\gamma = 1$ 并且 $\alpha + \beta = 1$，可以证明当 $\rho \to 0$ 时，此生产函数收敛于柯布－道格拉斯生产函数形式。CES 函数的这种特殊形式的总成本函数是怎样的？

c. 两种投入的生产函数中劳动成本的相对份额是 $wl/vk$。证明这一份额对于问题 b 中的柯布－道格拉斯生产函数是常数。参数 $\alpha$ 和 $\beta$ 是如何影响劳动成本的相对份额的？

d. 计算上面介绍的一般 CES 函数的劳动成本的相对份额。$w/v$ 的变化如何影响这一份额？替代弹性 $\sigma$ 是如何决定这种影响的方向的？参数 $\alpha$ 和 $\beta$ 的大小如何对其产生影响？

### 10.10　投入需求弹性

对于劳动和资本的引致投入需求的自身价格弹性是：

$$e_{l^c,w} = \frac{\partial l^c}{\partial w} \cdot \frac{w}{l^c}, \quad e_{k^c,v} = \frac{\partial k^c}{\partial v} \cdot \frac{v}{k^c}$$

a. 计算例 10.2 中各个成本函数的 $e_{l^c,w}$ 和 $e_{k^c,v}$。

b. 证明：在一般情况下，$e_{l^c,w} + e_{k^c,v} = 0$。

c. 证明引致需求函数的交叉价格偏导数相等，即证明 $\partial l^c/\partial v = \partial k^c/\partial w$。使用此结果证明 $s_l e_{l^c,v} = s_k e_{k^c,w}$，其中 $s_l, s_k$ 分别是总成本的劳动份额（$wl/C$）和总成本的资本份额（$vk/C$）。

d. 使用问题 b 和 c 中的结果证明 $s_l e_{l^c,w} + s_k e_{k^c,w} = 0$。

e. 用文字解释这些不同的弹性的关系并

在一般的投入需求理论中讨论它们的整体相关性。

### 10.11 替代弹性与投入需求弹性

(10.54)式中(森岛)替代弹性 $s_{ij}$ 可在投入需求弹性的框架下重新定义,该定义对基本的不对称性做了很好的说明。

a. 证明如果 $w_j$ 发生改变,$s_{ij} = e_{x_i^c, w_j} - e_{x_j^c, w_j}$。

b. 证明如果 $w_i$ 发生改变,$s_{ji} = e_{x_j^c, w_i} - e_{x_i^c, w_i}$。

c. 证明如果生产函数采取 CES 函数的一般形式,$q = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\rho}\right)^{\gamma/\rho}$,$\rho \neq 0$,那么所有的森岛弹性都是一样的:$s_{ij} = 1/(1-\rho) = \sigma$。这是在森岛的定义中唯一对称的情形。

### 10.12 艾伦替代弹性

大量实证研究为要素投入间的替代弹性提出了另一种定义,这个定义最初由艾伦(R. G. D Allen)在20世纪30年代提出,后由宇泽弘文(H. Uzawa)于60年代进一步阐明。该定义直接建立在以生产函数为基础的替代弹性(见第9章脚注)上:$A_{ij} = C_{ij}C/C_iC_j$,下标表明了生产函数对不同的投入价格的偏导数。很明显,艾伦的定义是对称的。

a. 证明 $A_{ij} = e_{x_i^c, w_j}/s_j$,$s_j$ 是投入 $j$ 在总成本中所占的份额。

b. 证明 $s_i$ 对投入 $j$ 的价格的弹性与艾伦弹性有关,其关系式为 $e_{s_i, p_j} = s_j(A_{ij} - 1)$。

c. 证明如果只有两种投入,$A_{kl} = 1$ 对应柯布-道格拉斯情形,$A_{kl} = \sigma$ 对应 CES 情形。

d. 阅读 Blackorby 和 Russell 的论文(1989:"Will the Real Elasticity of Substitution Please Stand Up?"),思考为何森岛的弹性定义是大多数研究者的首选。

## 推荐阅读材料


Allen, R. G. D. *Mathematical Analysis for Economists*. New York: St. Martin's Press, 1938, various pages—see index.

该书对替代的可能性与成本函数做了全面(但过时)的数学分析,读起来有些难度。

Blackorby, C. and R. R. Russell. "Will the Real Elasticity of Substitution Please Stand Up? (A Comparison of the Allen/Uzawa and Morishima Elasticities)." *American Economic Review* (September 1989): 882-888.

该文对于多种投入间的替代性的测量方法做了很好的说明,并认为艾伦/宇泽弘文的弹性定义基本毫无用处,森岛的定义才是迄今为止最好的。

Ferguson, C. E. *The Neoclassical Theory of Production and Distribution*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, chap. 6.

该书很好地发展了成本曲线,特别强调了图形分析。

Fuss, M. and D. McFadden. *Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications*. Amsterdam: North-Holland, 1978.

该书对生产函数与成本函数的对偶关系做了有难度而又全面的论述,并有一些实证讨论。

Knight, H. H. "Cost of Production and Price over Long and Short Periods." *Journal of Political Economics* 29 (April 1921): 304-335.

该文对短期与长期的差别做了经典的论述。

Silberberg E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGrew-Hill, 2001.

该书第7章到第9章提供了有关成本函数的大量资料。作者对"互惠效应"的讨论以及将长期和短期的区别作为勒夏特列原理应用来处理的部分尤其值得一读。

Sydsæter, K., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

该书第25章提供了对该章数学概念的简要总结,是一个对有多种投入的成本函数的很好总结,尽管里面有印刷错误。

# 扩展　成本函数的对数变换

第 10 章研究的两个成本函数(柯布-道格拉斯函数和 CES 函数)在替代可能性方面的要求十分严格。柯布-道格拉斯函数隐含地假设任意两种投入间的 $\sigma=1$。CES 函数允许 $\sigma$ 取任何值,但是要求任意两种投入间的替代弹性相等。因为经验经济学家更希望用数据表现投入间的实际的替代可能性,所以他们试图找到更加灵活的函数形式。一种尤其普遍的形式是对数成本函数,这种函数形式首先由 Fuss 和 McFadden(1978)提出,并被广泛应用。在此扩展中,我们将考察这个函数。

## E10.1　两种投入成本函数的对数变换

例 10.2 中我们计算了两种投入下的柯布-道格拉斯成本函数:

$$C(v,w,q)=B\,q^{1/(\alpha+\beta)}\,v^{\alpha/(\alpha+\beta)}\,w^{\beta/(\alpha+\beta)}$$

如果我们对其取自然对数,可以得到:

$$\begin{aligned}\ln C(v,w,q)=\ln B+[1/(\alpha+\beta)]\ln q+\\ [\alpha/(\alpha+\beta)]\ln v+\\ [\beta/(\alpha+\beta)]\ln w\end{aligned}\qquad\text{(i)}$$

也就是说,总成本的对数对于产出和投入价格的对数是线性的。对投入价格进行二次展开使得函数的对数变换一般化:

$$\begin{aligned}\ln C(v,w,q)=\ln q+a_0+a_1\ln v+a_2\ln w+\\ a_3(\ln v)^2+a_4(\ln w)^2+\\ a_5\ln v\ln w\end{aligned}\qquad\text{(ii)}$$

其中,此函数的隐含假设是规模报酬不变(因为 $\ln q$ 的系数是 1.0),但实际情况未必如此。

此函数的一些性质如下:

- 如果函数是投入价格的一次齐次函数,那么一定存在 $a_1+a_2=1$ 和 $a_3+a_4+a_5=0$。
- 在 $a_3=a_4=a_5=0$ 这种特殊情况下,此函数退化为柯布-道格拉斯函数。因此,可以用此函数从统计上检验柯布-道格拉斯函数是否合适。
- 利用结论 $s_i=\partial\ln C/\partial\ln w_i$,可以很容易地计算出对数函数的投入份额。对于两种投入的情形,有:

$$\begin{aligned}s_k&=\frac{\partial\ln C}{\partial\ln v}=a_1+2a_3\ln v+a_5\ln w\\ s_l&=\frac{\partial\ln C}{\partial\ln w}=a_2+2a_4\ln w+a_5\ln v\end{aligned}\qquad\text{(iii)}$$

在柯布-道格拉斯情形下($a_3=a_4=a_5=0$),这些份额为常数,在一般的对数函数中则不是。

- 计算对数函数的替代弹性要用到练习题 10.11 中的结论:$s_{kl}=e_{k^c,w}\,e_{l^c,w}$。计算过程十分简单(你需要回忆一下对对数的求导):

$$\begin{aligned}e_{k^c,w}&=\frac{\partial\ln C_v}{\partial\ln w}=\frac{\partial\ln\left(\dfrac{C}{v}\cdot\dfrac{\partial\ln C}{\partial\ln v}\right)}{\partial\ln w}\\ &=\frac{\partial\left[\ln C-\ln v+\ln\left(\dfrac{\partial\ln C}{\partial\ln v}\right)\right]}{\partial\ln w}\\ &=s_l-0+\frac{\partial\ln s_k}{\partial s_k}\cdot\frac{\partial^2\ln C}{\partial v\,\partial w}=s_l+\frac{a_5}{s_k}\end{aligned}\qquad\text{(iv)}$$

观察到,在柯布-道格拉斯情形下($a_5=0$),$k$ 的引致需求对工资的价格弹性有一个简单的形式:$e_{k^c,w}=s_l$。复制相同的操作得到 $e_{l^c,w}=-s_k+2a_4/s_l$,以及在柯布-道格拉斯情形下有 $e_{l^c,w}=-s_k$。将这两个弹性放在一起得到:

$$\begin{aligned}s_{kl}&=e_{k^c,w}-e_{l^c,w}\\ &=s_l+s_k+\frac{a_5}{s_k}-\frac{2a_4}{s_l}\\ &=1+\frac{s_l a_5-2s_k a_4}{s_k s_l}\end{aligned}\qquad\text{(v)}$$

再一次和预期一样,我们在柯布-道格拉斯情形下得到了 $s_{kl}=1$。

- 对数函数的艾伦替代弹性(见练习题 10.12)是 $A_{kl}=1+a_5/s_k s_l$。这个函数也可以用于计算(引致)需求的交叉价格弹性 $e_{k^c,w}=s_l A_{kl}=s_l+a_5/s_k$。此处,在柯布-道格拉斯情形下再一次有 $A_{kl}=1$。然而,一般来说,即便只有两种投入,艾伦和森岛的定义也会不同。

## E10.2 多种投入成本函数的对数变换

多数的实际研究都包括多于两种投入的情形。对于成本函数的对数变换可以很容易地推广到这种情形。如果我们假设有 $n$ 种投入，每种投入的价格是 $w_i(i=1,\cdots,n)$，则函数是：

$$C(w_1,\cdots,w_n,q) = \ln q + a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i \ln w_i + 0.5 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \ln w_i \ln w_j \quad \text{(vi)}$$

这里，我们再一次假设规模报酬是不变的。这个函数要求 $a_{ij}=a_{ji}$，因此对于 $i \neq j$ 的每一项在最后的二次求和中出现了两次（这就解释了表达式中出现的 0.5）。作为投入价格的一次齐次函数，此函数肯定是 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$ 和 $\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 0$ 的情况。此函数的两个有用的性质是：

- 投入份额是线性形式：

$$s_i = a_i + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \ln w_j \quad \text{(vii)}$$

这再一次证明了为什么份额总是用对数形式估计。有时也会将含有 $\ln q$ 的项加入表达式以考虑规模效应对份额的影响。参见 Sydsæter, Strøm 和 Berck（2000）。

- 对数函数中任意两种投入的局部替代弹性是：

$$s_{ij} = 1 + \frac{s_j a_{ij} - s_i a_{jj}}{s_i s_j} \quad \text{(viii)}$$

因此可以直接通过对数函数的估计参数对替代性进行判断。

## E10.3 一些应用

对数变换的成本函数已经成为对生产进行规范研究的首选。有两个原因可以解释为何这种方法如此盛行。其一，此函数对于投入间的替代性质有相当完整的描述，而不要求数据适合所有的预设情况。其二，此函数形式以一种很灵活的方式将投入价格包含进去，以至于有理由充分地保证在回归分析中能够控制价格。如果这种控制能够得以保证，对成本函数其他方面的测度（如其规模报酬）就会更加可靠。

Westbrook 和 Buckley（1990）是使用对数函数对投入替代进行研究的一个例子。他们研究了托运者对运输货物相对价格变化的反应，这种价格变化是美国铁路业和货车运输业解除管制造成的。研究者们特别对那些从西部地区运输水果、蔬菜到芝加哥和纽约的运输商进行了详细的研究。他们发现运输方式有相当大的替代弹性并因此推断解除管制有很大的福利收益。Doucouliagos 和 Hone（2000）对澳大利亚牛奶制品的价格放开做了类似的分析。他们证明牛奶原材料价格的变化使牛奶加工厂商承担了投入使用方面的巨大变化。他们还证明为了应对价格变化，行业会采用新的技术工艺。

使用对数函数判断规模报酬的一个有趣研究是 Latzko（1999）对于美国共同基金行业的分析。他发现除最大的基金（拥有多于 40 亿美元的资产）外，总成本对于基金所管理的总资产的弹性都小于 1。因此，研究者得出结论，资本管理的规模报酬是递增的。其他一些使用对数函数估计经济规模的研究都集中于地方性服务上。例如，Garcia 和 Thomas（2001）研究了一个法国社区的供水系统。他们的结论是，在供水系统中明显存在规模经济。Yatchew（2000）对加拿大安大略湖地区一些小型社区的配电系统的研究得出了类似的结论。他发现配电系统服务大约 20 000 个消费者时存在规模效应。此外，合并小于此规模的系统可能会提高效率。

## 参考文献

Doucouliagos, H. and P. Hone. "Deregulation and Subequilibrium in the Australian Dairy Processing Industry." *Economic Record* (June 2000): 152-162.

Fuss, M. and D. McFadden, Eds. *Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications*. Amsterdam: North Holland, 1978.

Garcia, S. and A. Thomas. "The Structure of Municipal Water Supply Costs: Application to a

Panel of French Local Communities." *Journal of Productivity Analysis* (July 2001): 5-29.

Larzko, D. "Economics of Scale in Mutual Fund Administration." *Journal of Financial Research* (Fall 1999): 331-339.

Sydsæter, K., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

Westbrook, M. D. and P. A. Buckley. "Flexible Functional Forms and Regularity: Assessing the Competitive Relationship between Truck and Rail Transportation." *Review of Economics and Statistics* (November 1990): 623-630.

Yatchew, A. "Scale Economics in Electricity Distribution: A Semiparametric Analysis." *Journal of Applied Econometrics* (March/April 2000): 187-210.

# 第 11 章　利润最大化

第 10 章我们考察了厂商使任何水平的产出成本最小化的方式，本章我们将着眼于考察利润最大化的厂商如何选择最优的产出水平。在考察产出决策之前，先简要地讨论一下厂商的性质及厂商行为选择的方式。

## 11.1　厂商的性质与行为

本章我们将深入分析市场供给方的决策。这些分析是我们之前从需求/消费者的角度分析时未遇到的。消费者是易于识别的个体，而厂商的形式和规模却多种多样，既可以是夫妻店之类的小商店，也可以是为全球提供成百上千种商品的大型现代企业。直到现在，经济学家们仍然在纠结是什么因素决定了企业的规模，管理结构是如何构建的，该使用何种金融工具筹集资本金，等等。这些难题似乎越来越成为需要深入研究的哲学问题。本章我们将继续研究厂商的标准“新古典”模型，而对上述深奥的问题仅仅点到为止（更完整的讨论参见本章扩展部分）。

### 11.1.1　一个厂商的简单模型

在前两章中，我们已经考察了一个简单的厂商模型，只是那时对模型的假设条件还不够明确。在本章中，我们有必要设定更加明晰的假设条件：假设厂商的生产技术由生产函数 $f(k,l)$ 给定；厂商中只有一个企业家，他既负责所有的决策，又承担厂商所有的收益和损失。生产技术、企业家、投入（劳动 $l$，资本 $k$，其他）——所有这些要素的组合构成了所谓的“厂商”。我们稍后将看到，企业家按照自己的喜好行事，通常会导致利润最大化。

### 11.1.2　复杂的因素

本章的主要任务就是对简单厂商模型逐步进行深入讨论。在此之前，我们需要解释几个复杂的因素。首先，在这个简单模型中，唯一的成员——企业家——负责所有的决策并获得所有的收益。而对于大多数大型企业而言，决策和收益分享都是在一群人之间展开的。企业的所有者是股东，他们通过分红或股票收益获得回报，但股东并不亲自经营公司；大多数股东可能通过共同基金或其他方式持有上百家公司的股票，他们没有时间和精力经营每一家公司。于是，公司通常由代表股东利益的首席执行官（CEO）以及他的管理团队经营。CEO 也并非负责所有决策，而是将大部分权力委派给各个层级的经理人员。

其次，企业的所有权和经营权分离导致了另外一个问题：股东希望利润最大化，经理却可能按对自己有利而不是对股东有利的方式经营企业。经理可能更偏好通过企业扩张、建立商业帝

国的方式来获取声誉，而不考虑扩张的经济意义；可能通过高额的公司福利、避免裁掉多余的工人来获得好评。一些机制能帮助股东与管理层的利益达成一致：授予管理层股票或股票期权，威胁管理者如果公司因业绩不佳而破产或被收购就会炒掉他们，这些都为管理者提供了“利润最大化”的激励。但很难说这些激励机制能否起到很好的作用。

最后，即便像是“厂商规模”这样一个简单的概念也是值得商榷的。厂商的基本定义包括了所有用于生产产出的投入，比如所有的机器和厂房。如果生产过程的某一部分被外包给另一家厂商，那么产品供给就是几家厂商一起负责，而不是一家厂商负责。著名的汽车制造商通用汽车（GM）为此提供了一个经典的例子。[①] 最初，费希博德（Fisher Body）一直是 GM 的车身供应商，GM 只负责车身与其他部分的最后组装。曾经数十年不断的供应链中断之后，GM 在 1926 年决定收购费希博德。一夜之间，更多的生产——车身的生产以及最后的组装——都集中到一个厂商上。在这个汽车制造的业务中，如何界定厂商的边界呢？GM 与费希博德作为收购后的整体和收购前的 GM，谁更符合厂商的定义呢？我们应该期待对费希博德的收购对汽车市场有实质性的经济改变（如减少了投入供应的中断），还是这仅仅是一个名称的改变？我们会在本章的扩展部分论及这些复杂的问题。当下，我们视厂商规模和性质由生产函数 $f(k,l)$ 给定。

### 11.1.3　与消费者理论的关系

本书第 2 篇讨论了作为市场需求方的消费者的决策理论，第 4 篇则是对供给方的探讨。正如我们看到的，二者有很多共同点，许多数学方法都是通用的。然而，二者有两个本质区别，这要求我们对厂商理论的介绍多花一些篇幅。第一个区别是，厂商并不是个体，它是更为复杂的组织。通过假设厂商由一个作为个体决策者的企业家代表，我们“巧妙”地处理了这个区别。复杂情况的更多细节处理请见本章扩展部分。

第二个区别是：厂商的目标更为具体。对于消费者而言，“萝卜白菜，各有所爱”。很难说为何这个消费者喜欢热狗胜过汉堡，而另一个消费者喜欢汉堡胜过热狗。相比之下，我们并不假设厂商是更喜欢生产热狗还是更喜欢生产汉堡，而是假设厂商会生产使得利润最大化的产品。利润最大化的假设有许多注意事项，如果要细究，会比在消费者部分的分析更为深入。

## 11.2　利润最大化

大多数供给模型都假设厂商及其经理人追求尽可能实现经济利润最大化的目标。为此，我们使用以下定义：

**定义**

**利润最大化的厂商**　一个利润最大化的厂商以达到经济利润最大化为单一目标来决定其投入和产出。也就是说，厂商力图使其总收入和总成本之间的差额尽可能大。

① 经济学家们对 GM 收购费希博德有着广泛的分析。例如 B. Klein，“Vertical Integration as Organizational Ownership: The Fisher Body-General Motors Relationship Revisited，” *Journal of Law, Economics and Organization* (Spring 1988)：199-213。

厂商追求最大经济利润的假设很早就出现在经济文献中，而且备受推崇。这一假设看起来似乎是合情合理的，因为工厂主可能确实想让其资产尽可能地实现价值，而且激烈的市场竞争会惩罚那些放弃利润最大化的厂商。

这个假设有几点值得注意。在前面我们已经提到如果管理者并不是厂商的所有者，他就可能根据自己的利益行事，而非使所有者的财富最大化。即便管理者就是所有者，他也可能有除财富外的其他考虑，比如，减少发电厂的污染，在医疗实验室为发展中国家的患者治疗。现在，我们暂时不考虑这些目标，并不是因为这些目标不现实，而是因为我们很难说哪个目标对人们是最重要的，以及它们对财富有多重要。相反，最大化厂商利润，使所有者通过税收或慈善捐赠的方式将财富用于社会目标，则被认为是最有效的方式。在任何情况下，一系列丰富的解释厂商决策的理论结果都可以由利润最大化的假设衍生出来。因此在本章余下的绝大部分，我们都会使用这个假设。

### 11.2.1 利润最大化和边际主义

如果厂商严格遵守利润最大化原则，那么企业家会以一种“边际”的方式作出决策。企业家将依据感性的经验来调整那些可控变量，直到不可能进一步使利润增加为止。这就涉及，譬如说，考察由多生产一单位商品或多雇用一单位劳动力可获得的额外或“边际”利润。只要这种增量是正值，厂商就会生产额外的商品或者雇用额外的劳动力。当一种经营导致的利润增量为零时，企业家的本事就算发挥到极致了，再多赚一分钱都不可能了。在本章中，我们将用日渐完备的数学工具探讨这一假设的结果。

### 11.2.2 产出决定

首先考虑一个非常熟悉的问题——为了实现利润最大化，厂商应该选择什么样的产出水平。厂商以市场价格 $p$(每单位价格)出售 $q$ 单位产出。总收益 $R$ 等于：

$$R(q) = p(q) \cdot q \tag{11.1}$$

此处我们考虑到厂商接受的售价可能会受到销量影响这一可能性。在生产 $q$ 的过程中，发生了某些经济成本，就像在第10章中指出的那样，我们以 $C(q)$ 来表示。

收益和成本之间的差额被称为经济利润(economic profits，记为 $\pi$)。在此我们回顾一下这个定义：

**定义**

**经济利润** 厂商的经济利润是其收益和成本之间的差额。

$$\text{经济利润} = \pi(q) = R(q) - C(q) \tag{11.2}$$

因为收入和成本都依赖于产量，所以经济利润也是产量的函数。

通过对(11.2)式求关于 $q$ 的导数并令其等于0，得到使利润最大化时 $q$ 值的必要条件[①]：

① 注意，这是一个无约束条件的最大值问题：这一问题的约束隐含在收益与成本函数之中。具体而言，厂商面临的需求曲线决定了收益函数，而厂商的生产函数(连同投入价格)决定了其成本。

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}q} = \pi'(q) = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}q} - \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}q} = 0 \tag{11.3}$$

所以最大化的一阶条件是：

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}q} = \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}q} \tag{11.4}$$

根据之前的定义，$\mathrm{d}C/\mathrm{d}q$ 是边际成本 MC。类似地，$\mathrm{d}R/\mathrm{d}q$ 可定义为边际收益。

**定义**

**边际收益**　边际收益是产出 $q$ 的变化所带来的总收益 $R$ 的变化。

$$\text{边际收益} = \mathrm{MR} = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}q} \tag{11.5}$$

有了 MR 和 MC 的定义，我们可以看到，(11.4)式是一般的经济学概论教程中对于边际收益等于边际成本规则的数学描述。这条规则是一条十分重要的最优化原则。

**最优化原则**

**利润最大化**　为了使经济利润最大化，厂商应该选择边际收益等于边际成本的产出水平，即：

$$\mathrm{MR}(q^*) = \mathrm{MC}(q^*) \tag{11.6}$$

### 11.2.3　二阶条件

(11.4)式或(11.5)式仅仅是利润最大化的一个必要条件，要满足它的充分条件还要求有：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2\pi}{\mathrm{d}q^2}\right|_{q=q^*} = \left.\frac{\mathrm{d}\pi'(q)}{\mathrm{d}q}\right|_{q=q^*} < 0 \tag{11.7}$$

或者说“边际利润”在最优产量水平 $q^*$ 上是递减的。当 $q$ 小于 $q^*$（最优产出水平）时，利润肯定是递增的[$\pi'(q)>0$]；当 $q$ 大于 $q^*$ 时，利润肯定是递减的[$\pi'(q)<0$]。只有满足这个条件，才真正实现了利润最大化。显然，在 $q$ 上边际收益递减（或保持不变）而边际成本递增时，这个条件才能实现。

### 11.2.4　图形分析

以上关系可以在图 11.1 中得到说明，图 11.1(a)描述了典型的成本函数和收益函数。对于较低的产出水平，成本超过了收益，因此经济利润是负值。在产出的中间阶段，收益超过了成本，这意味着利润是正值。在较高的产出水平上，成本迅速增加并且再一次超过收益。收益曲线和成本曲线的垂直距离（即利润）在图 11.1(b)中显示。利润在 $q^*$ 处达到最大。在这一产出水平，收益曲线的斜率（边际收益）确实等于成本曲线的斜率（边际成本）。从图中可以看出，利润最大化的充分条件在这一点也得到了满足，因为在 $q^*$ 的左边利润是上升的，而在 $q^*$ 的右边利润是下降的。因此，$q^*$ 就是满足利润最大化的产出水平。但是在 $q^{**}$ 处情况却不是这样的。尽管在此产出水平上边际收益也等于边际成本，但是利润在这一点却是最小的。

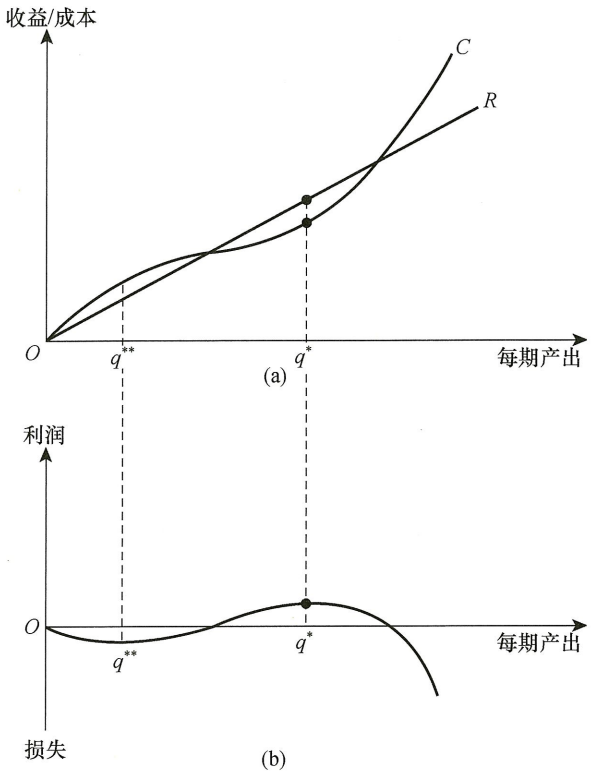



**图 11.1 利润最大化时边际收益必须等于边际成本**

由于利润被定义为收益($R$)减去成本($C$)，很显然当收益函数的斜率(边际收益)等于成本函数的斜率(边际成本)时，利润实现最大化。但这个等式只是最大化的一个必要条件，这可以通过比较 $q^*$(实际的利润最大化点)和 $q^{**}$(实际的利润最小化点)看出，而在这两个点上边际收益都等于边际成本。

## 11.3 边际收益

如果无论厂商出售多少商品都不会影响市场价格，那么边际收益的计算就会十分简单。市场价格就是多出售一单位商品所得的额外收益。尽管如此，厂商并不总是能以现行市场价格出售想出售的所有商品。如果其商品面临向下倾斜的需求曲线，那么只有降低商品价格才能卖出更多商品。在这种情况下，厂商多出售一单位商品获得的收益将低于该商品的单位价格，因为要使消费者多购买一单位商品，其他单位的商品价格也必须降低。

可以很容易地证明这个结果。和以前一样，总收益($R$)是产量($q$)和这些产量对应的商品价格($p$)的乘积，其中价格和产量有关。利用厂商的生产原则求偏导，边际收益为：

$$\mathrm{MR}(q)=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}q}=\frac{\mathrm{d}[p(q)\cdot q]}{\mathrm{d}q}=p+q\cdot\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q} \tag{11.8}$$

值得注意的是，边际收益是产出的函数。一般地，对于不同的产量水平，MR 是不同的。从(11.8)式容易看出，如果产量增加时价格不变($\mathrm{d}q/\mathrm{d}p=0$)，边际收益便等于价格。在这种情况下，我们称这个厂商是价格接受者(price-taker)，因为决策不影响其所接受的价格水平。如果产量增加时价格下跌($\mathrm{d}q/\mathrm{d}p<0$)，边际收益将低于价格。一个利润最大化的企业家在作出最优产出决策之前，必须了解产出的增长将如何影响价格水平。如果 $q$ 的增加引起市场价格下跌，决策时就必须考虑到这一点。

### 例 11.1　由线性需求函数得出的边际收益

假定一个三明治厂商在一定时期内的日产出是线性需求函数，其形式是：

$$q = 100 - 10p \tag{11.9}$$

从中解得厂商接受的价格是：

$$p = -\frac{q}{10} + 10 \tag{11.10}$$

以及厂商的总收益曲线（$q$ 的函数）是：

$$R = pq = -\frac{q^2}{10} + 10q \tag{11.11}$$

则该厂商的边际收益函数是：

$$\mathrm{MR} = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}q} = -\frac{q}{5} + 10 \tag{11.12}$$

在此种情况下，对于所有的 $q$ 值，$\mathrm{MR}<p$。例如，如果厂商每天生产 40 个三明治，(11.10) 式表明厂商将接受每个三明治 6 美元的价格。但是在此产出水平上，(11.12) 式表明 MR 只有 2 美元。如果厂商每天生产 40 个三明治，总收益是 240 美元；但是如果生产 39 个三明治，因为当产量减少时价格将略微上升，所以总收益将是 238 美元（$=6.1\times39$）。因此，出售第 40 个三明治得到的边际收益低于其价格。事实上，当 $q=50$ 时，厂商的边际收益等于 0（总收益达到最大，即 $5\times50=250$ 美元），此时厂商进一步的产出扩张实际上会减少其总收益。

为了得到厂商利润最大化的产出水平，我们必须知道厂商的成本。如果厂商以不变的 4 美元的平均成本和边际成本来生产三明治，(11.12) 式表明日产出 30 个三明治时 $\mathrm{MR}=\mathrm{MC}$。在此产出水平上，每个三明治的售价是 7 美元，利润将是 90 美元[$=(7-4)\times30$]。尽管此时价格很大程度上超过了边际成本，但厂商并无兴趣提高产出水平。例如，对于 $q=35$，价格将降至 6.5 美元，利润将降至 87.50 美元[$=(6.50-4.00)\times35$]。边际收益而非价格，是厂商利润最大化行为的首要决定性因素。

**请回答**：如果三明治的边际成本上升到 5 美元，那么该厂商的产出决策和利润水平将如何变动？

## 11.3.1　边际收益和弹性

边际收益的概念和厂商面临的需求曲线的弹性直接相关。市场的需求弹性（$e_{q,p}$）被定义为价格变动 1%所导致的需求量变动的百分比：

$$e_{q,p} = \frac{\mathrm{d}q/q}{\mathrm{d}p/p} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}p}\cdot\frac{p}{q}$$

现在，这一定义与 (11.8) 式结合起来可以得到：

$$\mathrm{MR} = p + q\cdot\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q} = p\left(1 + \frac{q}{p}\cdot\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q}\right) = p\left(1 + \frac{1}{e_{q,p}}\right) \tag{11.13}$$

如果厂商面临的需求曲线的斜率是负的，则 $e_{q,p}<0$，正如我们已经说明的那样，边际收益小于价格。如果需求富有弹性（$e_{q,p}<-1$），则边际收益是正值。也就是说，如果需求富有弹性，多出售一单位商品将不会“很大”程度地影响价格，从而可以得到更多的收益。事实上，如果厂商面临的需求具有无限弹性（$e_{q,p}=-\infty$），边际收益将等于价格。在这种情况下，厂商是一个价格接受

者。然而，如果需求没有弹性($e_{q,p}>-1$)，边际收益将是负值。如果只有“大幅”降低市场价格才能增加 $q$，那么实际上价格下跌将引起总收益的减少。

我们将边际收益和弹性的关系总结于表 11.1 中。

**表 11.1 弹性和边际收益的关系**

| 需求弹性 | 边际收益 |
|---|---|
| $e_{q,p} < -1$ | $MR > 0$ |
| $e_{q,p} = -1$ | $MR = 0$ |
| $e_{q,p} > -1$ | $MR < 0$ |

## 11.3.2 逆弹性规则

如果我们假设厂商追求利润最大化，那么可以将此分析扩展以阐明价格和边际成本之间的联系。令(11.13)式中 MR=MC，我们得到：

$$MC = p\left(1 + \frac{1}{e_{q,p}}\right)$$

或者

$$\frac{p - MC}{p} = -\frac{1}{e_{q,p}} = \frac{1}{|e_{q,p}|} \tag{11.14}$$

(11.14)式最右边的绝对值表达式在需求曲线向下倾斜时成立，因为此时 $e_{p,q}<0$。这个价格对边际成本偏离程度的度量有时被称为勒纳指数(Lerner index)，它由经济学家阿贝·勒纳(Abba Lerner)在 20 世纪 30 年代首次提出。这个偏离程度以一种特殊的方式依赖于商品的需求弹性。首先，(11.14)式只有在厂商面临的需求曲线富有弹性($e_{q,p}<-1$)时才有意义。如果需求缺乏弹性，(11.14)式中的比率将大于 1，这是不可能的，因为从正的 $p$ 中减去一个正的 MC，其结果不可能比自己还大。简单来说，当需求缺乏弹性时，边际收益是负值，不可能等于正的边际成本。因此，利润最大化的厂商只选择在其面临的富有弹性的需求曲线上的点进行经营活动。当然，如果众多厂商都生产同种商品，则一个厂商面临的需求曲线将是极其富有弹性的，尽管整个市场的需求曲线可能相对缺乏弹性。

(11.14)式意味着，$e_{q,p}$越接近 1，价格对边际成本的偏离程度就越大。如果厂商面临的需求具有无限弹性(也许是因为有很多其他厂商也生产同类型的产品)，就不会有偏离($p=MC$)。另外，对于比如 $e_{q,p}=-2$ 的富有弹性的需求曲线，价格对边际成本的偏离程度就是 50%，即$(p-MC)/p=1/2$。

## 11.3.3 边际收益曲线

任何需求曲线都有相应的边际收益曲线。如果像我们有时假设的那样，厂商必须在同一个价格水平上出售其所有产出，那么将厂商面临的需求曲线视为一条平均收益曲线是很方便的。也就是说，需求曲线显示了可选择的各种产出水平上每单位产出能够带来的收益(换言之，即价格)。边际收益曲线显示的是最后出售的一单位产出所带来的额外收益。在通常需求曲线向下倾斜的情况下，边际收益曲线位于需求曲线的下方。因为依据(11.8)式，$MR<p$。在图 11.2 中，我们画出了需求曲线和由其推导出的一条边际收益曲线。值得注意的是，产出水平大于 $q_1$时，边际收益是负的。当产出从 0 增加到 $q_1$时，总收益($p\cdot q$)增长。然而，在 $q_1$时，总收益($p_1\cdot q_1$)达到最大，超过这一产出水平，价格下降的速度就快于产出增加的速度。

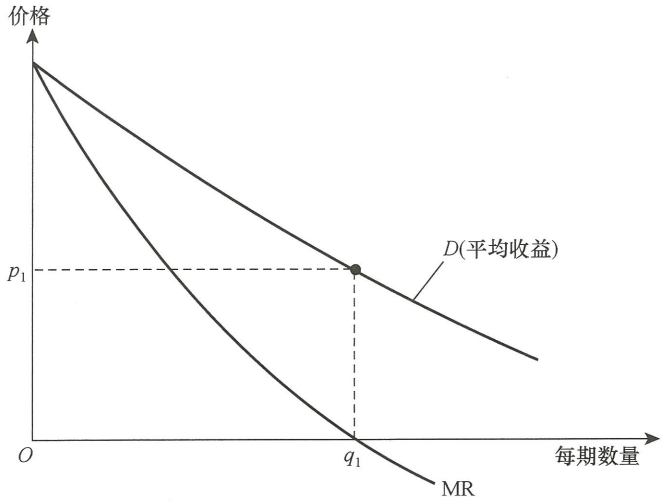



**图 11.2　市场需求曲线和相应的边际收益曲线**

由于需求曲线斜率为负值，因此边际收益曲线将位于需求曲线（“平均收益”）的下方。对于超出 $q_1$ 的产出水平，MR 是负的。在 $q_1$ 处，总收益（$p_1 \cdot q_1$）为最大值；超过这一点，$q$ 的进一步增加实际上会导致总收益下降，因为产量增加同时伴随着价格的下降。

在第 2 篇中我们详细探讨了需求曲线移动的可能性，这种移动可能是由收入水平、其他商品价格或者消费者偏好等的变化造成的。一旦需求曲线发生移动，其对应的边际收益曲线也将发生移动。原因很明显，不可能在不涉及某一特定的需求曲线时计算得出边际收益曲线。

## 例 11.2　弹性不变的情况

在第 5 章中我们研究了一种需求函数，它具有以下形式：

$$q = a\,p^{b} \tag{11.15}$$

这个函数具有不变的需求价格弹性，并且此弹性等于参数 $-b$。为了计算这个函数的边际收益，我们首先解得 $p$ 为：

$$p = \left(\frac{1}{a}\right)^{1/b} q^{1/b} = k\,q^{1/b} \tag{11.16}$$

其中，$k=(1/a)^{1/b}$。因此：

$$R = pq = k\,q^{(1+b)/b}$$

并且

$$\mathrm{MR} = \mathrm{d}R/\mathrm{d}q = \frac{1+b}{b} k\,q^{1/b} = \frac{1+b}{b} p \tag{11.17}$$

那么，对于这个特殊的函数而言，MR 和价格成比例。例如，当 $e_{q,p}=b=-2$ 时，$\mathrm{MR}=0.5p$。对于更富有弹性的情况：假设 $b=-10$，则 $\mathrm{MR}=0.9p$。当需求变得更加具有弹性时，MR 曲线会更接近需求曲线。最后，我们假设 $b=-\infty$，则 $\mathrm{MR}=p$；也就是说，需求弹性无穷大时，厂商是价格的接受者。如果需求缺乏弹性，则 MR 是负值（从而无法达到利润最大化）。

**请回答**：假设需求除依赖 $p$ 外还依赖其他因素，会对此例的分析产生什么影响？这些其他因素的变化会使需求曲线及其边际收益曲线如何移动？

# 11.4 作为价格接受者的厂商的短期供给

我们现在准备研究一个利润最大化厂商的供给决策。本章只考虑厂商作为价格接受者的情况，其他情况我们将在第6篇进行更为详尽的分析。在这里仅集中力量探讨短期的供给决策，长期问题将留到下一章重点研究。因此，厂商的短期成本曲线簇可以作为合适的分析模型。

## 11.4.1 利润最大化的决策

图11.3显示了厂商的短期决策。给定的市场价格为 $P^*$①，因此厂商面临的需求曲线是一条通过 $P^*$ 的水平线。这条线标记为 $P^*=\text{MR}$，它表示作为价格接受者的厂商总能出售额外的一单位商品而不会影响价格水平。产出水平 $q^*$ 带来最大利润，因为在 $q^*$ 处价格等于短期边际成本。在 $q^*$ 处价格超过平均成本，可以看到这时的利润为正。厂商可以从每一单位出售的商品上获得一些利润。如果价格低于平均成本(如 $P^{***}$ 的情形)，厂商出售的每一单位商品都会带来一些亏损。如果价格与平均成本相等，则利润为零。值得注意的是，在 $q^*$ 处边际成本曲线的斜率是正值。如果要实现利润最大化，这是必须满足的条件。如果边际成本曲线斜率为负的部分存在 $P=\text{MC}$，则这不可能是利润最大化的点，因为增加产出得到的收益(价格乘以产量)多于生产的成本(如果MC曲线具有负的斜率，边际成本是递减的)。因此，利润最大化既要求 $P=\text{MC}$，又要求边际成本在这一点是递增的。②

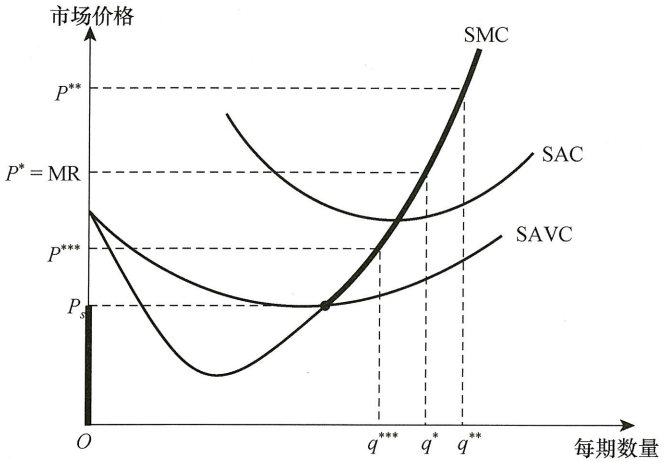



**图11.3 作为价格接受者的厂商短期供给曲线**

在短期内，一个作为价格接受者的厂商将达到这样的产出水平：此时 $\text{SMC}=P$。例如，在 $P^*$ 处，厂商产出为 $q^*$。SMC曲线也表示在其他价格水平上的产出水平，但是，当价格低于SAVC时，厂商将不生产。图中的黑体粗线代表厂商的短期供给曲线。

---

① 我们在本章和以后章节中会通常用 $P$ 来表示某一种商品的市场价格。尽管如此，当标记比较繁杂时，有时我们也会使用 $p$。

② 数学上，由于

$$\pi(q)=Pq-C(q)$$

利润最大化(一阶条件)要求：

$$\pi'(q)=P-\text{MC}(q)=0$$

和(二阶条件)

$$\pi''(q)=-\text{MC}'(q)<0$$

因此，要求 $\text{MC}'(q)>0$；边际成本必须是递增的。

### 11.4.2　厂商的短期供给曲线

短期边际成本曲线的正斜率部分是作为价格接受者的厂商的短期供给曲线，因为这一曲线恰好表示厂商在每一个可能的市场价格水平上将生产多少产品。例如，如图 11.3 所示，在一个更高的价格水平 $P^{**}$ 上，厂商的产量为 $q^{**}$，因为它发现尽管产量为 $q^{**}$ 时边际成本更高，但仍然是有利可图的。当价格是 $P^{***}$ 时，厂商倾向于减少生产（产量为 $q^{***}$），因为只有降低产出水平才可能降低边际成本，使之与更低的价格水平相等。考虑到厂商可能面临的所有价格，我们可以从边际成本曲线上看出厂商将在每一价格水平上供给多少产出。

### 11.4.3　停业决策

当价格水平很低时，我们必须慎重对待这一结论。当市场价格低于 $P_S$（停业价格）时，利润最大化的决策将是不再生产。如图 11.3 所示，价格低于 $P_S$ 时，销售收入尚不能弥补平均可变成本。这时除损失固定成本外，每生产一单位商品还要承担进一步的损失。而若停产，厂商虽仍须支付固定成本，但可以避免生产带来的进一步损失。在短期内，厂商不能退出这一行业，因此无法保证所有的成本都不损失，所以最好的决策便是停产。不过，当价格稍稍高于 $P_S$ 时，就意味着厂商将进行一定规模的生产。即便利润可能是负的（当价格跌到低于短期平均总成本时便是这样，比如 $P^{***}$ 处），只要价格可以弥补可变成本，利润最大化的决策便是继续生产。因为在任何情况下厂商都必须支付固定成本，而任何超过可变成本的价格都将带来一部分收益以部分弥补固定成本的损失。[①] 因此，我们便得到不同价格水平下厂商产出供给决策的完整描述，其被归纳于如下定义中：

**定义**

**短期供给曲线**　厂商的短期供给曲线表示在各种可能的价格水平下厂商将有多少产出。对于一个接受既定的产出价格并追求利润最大化的厂商来说，这条曲线由厂商的短期边际成本曲线上高于平均可变成本最低点的有正斜率的那一段组成。当价格低于供给曲线最低点时，厂商利润最大化的决策将是停业、停产。

当然，任何导致厂商的短期边际成本曲线移动的因素（比如投入价格的变动或者所使用的固定投入水平的变动）都将引起短期供给曲线的移动。在第 12 章中，我们将对这种分析的运用予以扩展以研究完全竞争市场的运行。

① 运用一些代数式可以使问题变得更清晰。我们知道总成本等于固定成本与可变成本的总和：

$$SC = SFC + SVC$$

并且利润为：

$$\pi = R - SC = P \cdot q - SFC - SVC$$

如果 $q=0$，那么可变成本和收益都等于 0，因此：

$$\pi = -SFC$$

只要 $\pi > -SFC$，厂商就将进行一定的生产。但是这意味着：

$$p \cdot q > SVC \quad 或 \quad p > SVC/q$$

## 例 11.3 短期供给

例 10.5 中我们计算的柯布-道格拉斯生产函数的短期总成本函数是：

$$SC(v,w,q,k_1) = v\,k_1 + w\,q^{1/\beta}\,k_1^{-\alpha/\beta} \tag{11.18}$$

其中，$k_1$表示资本投入水平，并且在短期内保持不变。[①] 可以很容易地计算得到短期边际成本是：

$$SMC(v,w,q,k_1) = \frac{\partial SC}{\partial q} = \frac{w}{\beta}q^{(1-\beta)/\beta}k_1^{-\alpha/\beta} \tag{11.19}$$

注意，短期边际成本随着产出水平 $q$ 递增。对作为价格接受者的厂商而言，追求短期利润最大化要求选择能使市场价格($P$)等于短期边际成本的产出：

$$SMC = \frac{w}{\beta}\,q^{(1-\beta)/\beta}\,k_1^{-\alpha/\beta} = P \tag{11.20}$$

解出供给产量，得：

$$q = \left(\frac{w}{\beta}\right)^{-\beta/(1-\beta)} k_1^{\alpha/(1-\beta)}\,P^{\beta/(1-\beta)} \tag{11.21}$$

供给函数提出了一些我们在以前的经济学课程中已经很熟悉的见解：① 供给曲线的斜率是正值——$P$ 的增加会促使厂商生产更多产品，因为这将使边际成本提高[②]；② 工资率 $w$ 上升将使供给曲线向左移动——也就是说，对于任意给定的产出价格，工资率越高，供给越少；③ 资本投入 $k_1$ 的增加将使供给曲线向外移动——短期内投入更多的资本将使厂商在更高的产出水平上达到既定的短期边际成本；④ 资本的租金率 $v$ 与短期供给决策无关，因为它只是固定成本的一部分。

**一个数值的例子** 我们可以再次从例 10.5 中得到数值的例子，其中，$\alpha=\beta=0.5$，$v=3$，$w=12$，$k_1=80$。对于这些具体的参数，供给函数是：

$$q = \left(\frac{w}{0.5}\right)^{-1} \cdot (k_1)^1 \cdot p^1 = 40 \times \frac{P}{w} = \frac{40P}{12} = \frac{10P}{3} \tag{11.22}$$

通过比较不同价格下的供给数量和表 10.2 中计算出的短期边际成本，可以证明此结果是正确的。例如，如果 $P=12$，供给函数预计将达到 $q=40$ 的产出，而表 10.2 证明这满足 $P=SMC$ 的条件。如果价格上涨一倍到 $P=24$，将达到 80 的产出，而表 10.2 也再一次证明当 $q=80$ 时，$SMC=24$。更低的价格(比如 $P=6$)将会导致厂商生产得更少($q=20$)。

在采用(11.22)式作为供给函数之前，我们应考虑一下厂商的停业决策。是否存在一个价格使生产 $q=0$ 比遵从 $P=SMC$ 原则更加有利可图呢？从(11.18)式中我们知道短期可变成本是：

$$SVC = w\,q^{1/\beta}\,k_1^{-\alpha/\beta} \tag{11.23}$$

因此：

$$\frac{SVC}{q} = w\,q^{(1-\beta)/\beta}\,k_1^{-\alpha/\beta} \tag{11.24}$$

(11.24)式和(11.19)式的比较说明如果 $\beta < 1$，则对于所有的 $q$ 值，都有 $SVC/q < SMC$，因此在此问题中，不存在很低的价格使厂商按照 $P=SMC$ 的原则进行生产比不生产损失得多。也就是说，厂商应该进行生产。

在我们所举的数值例子中，考虑 $P=3$ 的情形。对于这样的低价，厂商的最优选择是 $q=10$，

---

① 由于资本投入保持不变，短期成本函数表现出边际成本递增，因此导致只有唯一的利润最大化的产出水平。如果我们在长期内使用规模报酬不变的生产函数，就不会有那样唯一的最优产出水平。我们将在本章的后面部分和第 12 章对此进行详细论述。

② 事实上，短期供给弹性可以直接从(11.21)式中得出，等于 $\beta/(1-\beta)$。